🧪 QA Daily Log — DevOps Dokumentacija

Kompletan pregled arhitekture, deploymenta, testova i upravljanja sistemom

Vibecoded by Bosko

📅 Mart 2026 · 👤 Bosko Sretenovic · 🏷 v4.0 — Raspberry Pi + Cloudflare Tunnel

1. URLS I PRISTUP

SERVIS	URL / ADRESA	NAPOMENA
App (korisnici)	`https://qa-daily-log.online`	Javni URL — Cloudflare + Tunnel
Health check	`https://qa-daily-log.online/api/health`	Vraća `{ ok: true }`
GitHub repo	`https://github.com/sretenovicue/qa-daily-log`	Izvorni kod
Neon DB konzola	`https://console.neon.tech`	PostgreSQL dashboard
Cloudflare konzola	`https://dash.cloudflare.com`	DNS + Tunnel upravljanje
Namecheap	`https://namecheap.com`	Registrar domene (obnova Mar 2027)
SSH na Pi (lokalno)	`ssh sretenovicue@nasty.local`	Samo kućna mreža
SSH na Pi (remote)	`ssh-pi` (alias)	Sa bilo kog mjesta — Cloudflare Tunnel
SSH subdomena	`ssh.qa-daily-log.online`	Cloudflare Tunnel SSH ingress

2. ARHITEKTURA SISTEMA (V2.0)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BROWSER │ │ https://qa-daily-log.online
│ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │ HTTPS port 443 ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CLOUDFLARE EDGE (besplatno) │ │ • SSL
terminacija (HTTPS ↔ Tunnel) │ │ • DDoS zaštita — pravi IP Pi-a NIKAD nije izložen internetu │ │ • DNS proxy (CNAME
Tunnel zapis) │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │ Cloudflare Tunnel (TLS,
izlazna veza — ISP portovi nisu bitni) ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
RASPBERRY PI 4B (hostname: nasty, Debian Linux) │ │ │ │ cloudflared (systemd) ──────→ http://localhost:3001 │ │ │ │ │
PM2 → node server.js (port 3001) │ │ │ │ │ │ │ │ ├── /api/* → Express routes │ │ │ └── /* → React dist/ ──┘ │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │ PostgreSQL SSL (Neon cloud, Frankfurt) ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NEON POSTGRESQL (serverless, besplatno) │ │
ep-jolly-king-a9bnwjuq — gwc.azure.neon.tech │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Ključna prednost Cloudflare Tunnel-a: Pi ne treba ni jedan otvoren ulazni port. Cloudflared uspostavlja *izlaznu* konekciju prema Cloudflare-u — MTS blokiranje ulaznih portova (80, 443) ne utiče na rad. Pravi IP Pi-a ostaje skriven.

TOK JEDNOG HTTP ZAHTJEVA:

`Browser` → `Cloudflare edge` → `Cloudflare Tunnel` → `cloudflared (Pi)` → `Express :3001` → `Neon DB`

3. RASPBERRY PI — HARDWARE I OS

HARDWARE

Model	Raspberry Pi 4B
Hostname	`nasty`
OS	Debian Linux (Raspberry Pi OS)
Korisnik	`sretenovicue`
SSH pristup	`ssh sretenovicue@nasty.local`

INSTALIRANI SERVISI

Node.js	v20.20.1
npm	v10.8.2
PM2	process manager (auto-start na boot)
cloudflared	Cloudflare Tunnel daemon (systemd)
OpenMediaVault	NAS UI (odvojen port, ne ometa app)

LOKACIJA APLIKACIJE NA PI:

```
/home/sretenovicue/qa-daily-log/     ← root repozitorijuma (git clone)
├── backend/
│   ├── server.js                    ← Express (servira i React dist/)
│   ├── db.js
│   ├── .env                         ← produkcione env varijable (NIJE u gitu)
│   └── routes/
└── frontend/
    ├── src/
    └── dist/                        ← React build (Express static serving)
```

4. CLOUDFLARE TUNNEL

KONFIGURACIJA TUNNELA

Tunnel ID	`2db48967-9405-40c3-b595-07fc3912589c`
Tunnel naziv	`qa-daily-log`
HTTP hostname	`qa-daily-log.online` → `localhost:3001`
SSH hostname	`ssh.qa-daily-log.online` → `localhost:22`
Servis tip	systemd — `cloudflared.service`
Auto-start	Pokreće se automatski pri restartu Pi-a

FAJLOVI NA PI

Config	`/etc/cloudflared/config.yml`
Credentials	`/etc/cloudflared/2db48967...json`
Cert	`/etc/cloudflared/cert.pem`

DNS ZAPIS (CLOUDFLARE)

Tip	CNAME (Tunnel)
Ime	`qa-daily-log.online`
Proxy	Proxied 🟠

CONFIG.YML:

```
tunnel: 2db48967-9405-40c3-b595-07fc3912589c
credentials-file: /etc/cloudflared/2db48967-9405-40c3-b595-07fc3912589c.json

ingress:
  - hostname: qa-daily-log.online
    service: http://localhost:3001
  - hostname: ssh.qa-daily-log.online
    service: ssh://localhost:22
  - service: http_status:404
```

UPRAVLJANJE SERVISOM:

```
sudo systemctl status cloudflared      # proveri status
sudo systemctl restart cloudflared     # restart
sudo journalctl -u cloudflared -f      # živi logovi
```

SSH PRISTUP SA REMOTE RAČUNARA:

```
# Instalacija cloudflared na lokalnom Macu:
brew install cloudflared

# Dodaj alias u ~/.zshrc:
alias ssh-pi="ssh -o ProxyCommand=\"cloudflared access ssh --hostname ssh.qa-daily-log.online\" sretenovicue@ssh.qa-daily-log.online"

# Korišćenje (sa bilo kog mjesta sa internetom):
ssh-pi
```

Preduslov: `cloudflared` mora biti instaliran na računaru sa kojeg se konektuješ. Lozinka Pi korisnika se i dalje traži pri svakom loginu.

5. DOMENA I DNS

DOMENA

Domena	`qa-daily-log.online`
Registrar	Namecheap
Cena	$0.98 / god (obnova Mar 2027 ~$2.88/god)
Nameserveri	Cloudflare (mcgrory + rayne)
SSL	Cloudflare auto — HTTPS besplatno

TOK DNS-A

1. Korisnik otvori `qa-daily-log.online`
2. DNS razrješava na Cloudflare nameservere
3. Cloudflare proxy prima zahtjev
4. Cloudflare prosljeđuje zahtjev kroz Tunnel
5. cloudflared na Pi prima i prosljeđuje na `:3001`
6. Express odgovara HTML-om ili JSON-om

6. BACKEND — NODE.JS + PM2

PM2 KONFIGURACIJA

Naziv procesa	`qa-backend`
Start komanda	`node server.js`
Radni dir	`~/qa-daily-log/backend`
Port	`3001`
Auto-start	`pm2 startup` (systemd)

BACKEND/.ENV (PRODUKCIJA)

`DATABASE_URL`	Neon connection string (SSL)
`PORT`	`3001`
`ALLOWED_ORIGIN`	`https://qa-daily-log.online`
`JWT_SECRET`	tajni ključ (min 32 znaka)

Frontend serving: Express servira React build iz `frontend/dist/`. Nema posebnog web servera — jedan Node.js proces za sve. Ruta `GET *` vraća `index.html` za SPA routing.

PM2 KOMANDE:

```
pm2 status                  # pregled procesa (status, CPU, RAM)
pm2 logs qa-backend         # živi logovi
pm2 restart qa-backend      # restart
pm2 monit                   # monitor u realnom vremenu
pm2 save                    # sačuvaj listu za auto-start
```

7. DEPLOYMENT — OBJAVA NOVE VERZIJE

AUTOMATSKI DEPLOY (PREPORUČENO):

```
./deploy.sh
```

Skripta automatski: pokreće unit testove → puša na GitHub → SSH na Pi → git pull → npm install → frontend build → pm2 restart.
SSH ključ: `~/.ssh/qa_deploy_key` — lozinka nije potrebna.

RUČNI DEPLOY (REZERVNI POSTUPAK):

```
# Korak 1 — lokalni računar:
cd ~/Desktop/testApp
git add .
git commit -m "opis izmena"
git push origin main

# Korak 2 — Raspberry Pi (SSH):
ssh -i ~/.ssh/qa_deploy_key sretenovicue@192.168.1.107
cd ~/qa-daily-log
git pull origin main
cd backend  && npm install && cd ..
cd frontend && npm install && npm run build && cd ..
pm2 restart qa-backend --update-env
```

`git push` → `ssh na Pi` → `git pull` → `npm run build` → `pm2 restart ✓`

⚠️ **Važno:** Uvek pokrenuti `npm run build` u `frontend/` folderu nakon React izmena. Express servira statički `dist/` — bez rebuilda korisnici vide staru verziju.

8. IZMENE U APLIKACIJI — CHANGELOG

VERZIJA / FEATURE	OPIS	FAJLOVI
i18n SR / EN	Dvojezičnost — srpski i engleski. Flag switcher (🇷🇸 /🇬🇧) u headeru. Jezik se pamti u localStorage. Datum format se lokalizuje (`sr-Latn` / `en-GB`).	`i18n.js` , `locales/sr.json` , `locales/en.json`
Avatar upload	Korisnik može uploadovati profilnu sliku klikom na avatar u headeru. Slika se resizuje na max 200×200px, kompresuje kao JPEG i čuva kao base64 u bazi.	`App.jsx` , `Avatar.jsx` , `routes/users.js`
User title (titula)	Manager može dodeliti titulu svakom korisniku inline (klik u tabeli). Titula se prikazuje ispod korisničkog imena u headeru.	`UsersPanel.jsx` , `App.jsx`
Guest rola	Posebna rola za demo pristup — može pregledati sve ali ne može dodavati unose. Demo dugme na login stranici (bez lozinke).	`AuthPage.jsx` , `App.jsx` , `middleware/auth.js`
Weekly Report tab	Nedeljni izveštaj za managere i goste — pregled aktivnosti po sedmicama.	`WeeklyReport.jsx`
QA Hub	Tab za praćenje QA trendova (RSS feedovi), lične kurseve/resurse i AI preporuke (Gemini 2.0 Flash). SubTabovi: Trendovi, Moji kursevi, AI preporuka.	`QAHub/index.jsx` , `QAHub/Trendovi.jsx` , `QAHub/MojiKursevi.jsx` , `QAHub/AIPreporuka.jsx` , `routes/hub.js`
Pending approval badge	Crveni badge na Users tabu koji prikazuje broj korisnika koji čekaju odobrenje. Automatski se osvežava svakih 60 sekundi.	`App.jsx` , `store.js`
Raspberry Pi deploy	Prelaz sa Netlify+Render na self-hosted Pi. Express servira i frontend i backend. Cloudflare Tunnel za javni pristup bez otvorenih portova.	`server.js` , `backend/.env`
Registracija fix — neaktivan po defaultu	Novi korisnici se registruju sa `active=false` . Postaju aktivni tek kada manager odobri nalog (`approved=true, active=true`). Sprečava anomaliju "NA ČEKANJU + AKTIVAN".	`routes/auth.js` , `routes/users.js`
deploy.sh — automatizovani deploy	Skripta koja pokreće unit testove, puša na GitHub i deplouje na Pi (git pull + frontend build + pm2 restart). SSH ključ u `~/.ssh/qa_deploy_key` , bez lozinke.	`deploy.sh`

9. UNIT TESTOVI — VITEST

POKRETANJE

```
cd frontend
npm test            # jednokratno
npm run test:watch # watch mode
```

TEST FAJLOVI

`validate.test.js`	Validacija unosa (12 testova)
`authValidation.test.js`	Validacija auth forme
`constants.test.js`	Konstante i struktura podataka
`store.auth.test.js`	Auth store logika
`backend/tests/auth.utils.test.js`	Backend auth utils
`backend/tests/entries.utils.test.js`	Backend entries utils

VALIDATE.TEST.JS — TESTOVANI SLUČAJEVI:

TEST	OČEKIVANO
`prolazi za kompletan validan unos`	vraća [] (nema grešaka)
`greška ako nema kategorije`	`validation.categoryRequired`
`greška ako nema akcije`	`validation.actionRequired`
`greška ako nema statusa`	`validation.statusRequired`
`greška ako nema opisa`	`validation.descriptionRequired`
`greška ako nema trajanja`	`validation.durationRequired`
`prolazi za ispravno vreme` `1:30`	vraća []
`prolazi za ispravno vreme` `0:05`	vraća []
`greška za neispravan format` `"90"`	`validation.durationFormat`
`greška za format` `"1:60"` `(minuti van opsega)`	`validation.durationFormat`
`vraća više grešaka za prazan unos`	errors.length ≥ 4
`ValidationError sadrži listu grešaka`	instanceof Error, errors.length === 2

10. PLAYWRIGHT E2E TESTOVI

KONFIGURACIJA

Framework	Playwright (TypeScript)
Browser	Chromium (headed)
Base URL	`http://localhost:5173`
Test fajlovi	`tests/e2e/*.spec.ts`

POKRETANJE

```
# Pokreni dev servere:
npm run dev

# U drugom terminalu:
npx playwright test
npx playwright test --ui      # grafički UI
npx playwright test auth      # samo auth testovi
```

AUTH.SPEC.TS — AUTH I LOGIN TESTOVI:

TEST	OPIS
`prikazuje login formu po defaultu`	Email/lozinka input vidljivi, submit dugme prisutno
`demo dugme loguje kao guest`	Klik na "Pogledaj demo" → tabovi su vidljivi, username = "guest"
`pogrešni kredencijali pokazuju grešku`	API greška se prikazuje u `.auth-api-error`
`prazna forma pokazuje validacione greške`	`.field-error` vidljiv sa tekstom "obavezno"
`prelaz na registraciju prikazuje nova polja`	Username i confirm password polja se pojavljuju
`registracija — validacija na srpskom`	Greška sadrži "obavezan"
`odjava vraća na login stranicu`	Klik "Odjava" → login forma vidljiva

NAVIGATION.SPEC.TS — NAVIGACIJA I TABOVI:

TEST	OPIS
`svi tabovi su vidljivi`	Log, Period, Projekti, Statistike, Tim, Korisnici
`Dnevni log tab je aktivan po defaultu`	Klasa `active`, prev/next dugmad i datum vidljivi
`klik na Period tab prikazuje period view`	"Od datuma", "Do datuma" inputi i shortcut dugmad
`klik na Projekti tab prikazuje matrix`	Mesec selector, kolone "Projekat" i "Ukupno"
`klik na Statistike tab prikazuje kartice`	Stat kartice "Danas", "Ukupno unosa" vidljive
`datum navigacija — Prethodni menja datum`	Datum label se razlikuje od početnog
`datum navigacija — Sledeći vraća danas`	Datum label se vraća na originalni
`Period shortcut 7 dana menja datume`	"Od datuma" input se promenio

I18N.SPEC.TS — INTERNACIONALIZACIJA (SR/EN):

TEST	OPIS
`podrazumevani jezik je srpski`	SRB dugme ima klasu "active", labeli na srpskom
`klik ENG prebacuje auth na engleski`	ENG dugme aktivno, "Login", "Email or username" vidljivi
`lang se čuva u localStorage`	`localStorage.getItem('lang')` vraća "en"/"sr"
`engleski se čuva posle reload-a`	Nakon `page.reload()` engleski je i dalje aktivan
`validacione greške na srpskom`	Greška sadrži "obavezan"
`validacione greške na engleskom`	Greška sadrži "required"
`tabovi na srpskom po defaultu`	"Dnevni log", "Statistike", "Projekti"
`ENG menja sve tabove na engleski`	"Daily Log", "Statistics", "Projects", "Team"
`logout dugme je prevedeno`	SR: "Odjava" / EN: "Logout"
`header datum se lokalizuje`	sr-Latn format ≠ en-GB format
`Projekti — meseci na srpskom`	Select sadrži "Januar"
`Projekti — meseci na engleskom`	Select sadrži "January"

`Statistike labeli su prevedeni`	SR: "Danas" / EN: "Today"
`Period date labeli se prevode`	SR: "Od datuma" / EN: "From date"
`ENG dugme postaje active`	ENG ima klasu "active", SRB nema

11. BAZA — NEON POSTGRESQL

DETALJI

Servis	Neon.tech (free, serverless)
Region	Frankfurt (Azure Germany West)
Projekt	`qatrackapp`
Branch	`production`
Database	`neondb`

ŠEMA TABELA

```
users
  id, email, username, password_hash
  role: 'user' | 'manager' | 'guest'
  active: boolean
  approved: boolean
  title: text (nullable)
  avatar_data: text (base64, nullable)
  created_at

entries
  id, task_number, category, action
  status, description, duration
  project, date, time, created_at
  user_id → users(id) CASCADE
```

KORISNI SQL UPITI (NEON KONZOLA):

```
-- Postavi manager rolu
UPDATE users SET role = 'manager' WHERE email = 'email@domen.com';

-- Deaktiviraj / aktiviraj korisnika
UPDATE users SET active = false WHERE username = 'korisnik';
UPDATE users SET active = true  WHERE username = 'korisnik';

-- Odobri korisnika (approved = može se prijaviti)
UPDATE users SET approved = true WHERE email = 'email@domen.com';

-- Pregled svih korisnika
SELECT id, email, username, role, active, approved FROM users;
```

12. BACKEND API RUTE

METODA + PUTANJA	PRISTUP	OPIS
`POST /api/auth/register`	javna	Kreiranje korisnika (pending approval)
`POST /api/auth/login`	javna	Login (email ili username)
`GET /api/auth/me`	JWT	Podaci o prijavljenom korisniku
`GET /api/entries`	JWT	Lista unosa (korisnik = samo svoje)
`POST /api/entries`	JWT	Novi unos (guest ne može)
`PATCH /api/entries/:id`	JWT	Izmena unosa (guest ne može)
`DELETE /api/entries/:id`	JWT	Brisanje unosa (guest ne može)
`GET /api/stats`	JWT	Statistike za korisnika
`GET /api/stats/team`	manager	Tim izveštaj (svi korisnici)
`GET /api/users`	manager	Lista svih korisnika
`POST /api/users`	manager	Kreiranje korisnika direktno
`PATCH /api/users/:id`	manager	Aktivacija / deaktivacija / rola / titula
`PATCH /api/users/:id/avatar`	JWT	Upload profilne slike (base64 JPEG)
`GET /api/health`	javna	Status servera — `{ ok: true }`

13. ULOGE KORISNIKA

ULOGA	LOGIN	ČITANJE UNOSA	DODAJ/UREDI/BRIŠI	TIM IZVEŠTAJ	UPRAVLJANJE KORISNICIMA
guest	✅ (demo dugme)	✅ (svi korisnici)	❌	✅	❌
user	✅	✅ (samo svoje)	✅	❌	❌
manager	✅	✅ (svi)	✅	✅	✅ (approve, activate, title, role)

> **Manager rola** se dodjeljuje isključivo direktno SQL-om u Neon bazi. **Guest** pristup je hardkodovan na bazu — postoji jedan guest nalog za demo.

14. SIGURNOST

MJERA	IMPLEMENTACIJA
HTTP security headers	`helmet.js` — CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options
Brute force zaštita	`express-rate-limit` — max 10 pokušaja / 15 min / IP (login + register)
Hashovanje lozinki	`bcryptjs` — salt rounds: 10
Autentifikacija	JWT token (7 dana), payload: `{ userId, role }`
CORS	Samo `ALLOWED_ORIGIN=https://qa-daily-log.online`
Payload limit	50 KB maksimalni request body
SSL prema DB	`sslmode=require&channel_binding=require` u Neon URL-u
SQL injection	Parametrizovani upiti svuda — nema string concatenation
DDoS zaštita	Cloudflare proxy — pravi IP Pi-a nikad nije izložen
Tajni podaci	`.env` u `.gitignore` — nikad u GitHub-u

15. TECH STACK

FRONTEND

- React 18 + Vite 5
- Zustand (state management)
- react-i18next (SR/EN dvojezičnost)
- Chart.js (statistike grafikoni)
- SheetJS / xlsx (Excel export)
- Vitest (unit testovi)
- Playwright (E2E testovi)

BACKEND

- Node.js 20 + Express 4
- pg (PostgreSQL driver)
- bcryptjs (hashovanje lozinki)
- jsonwebtoken (JWT auth)
- helmet (security headers)
- express-rate-limit
- morgan (HTTP access log)
- dotenv (.env konfiguracija)

INFRASTRUKTURA

- Raspberry Pi 4B (Debian Linux)
- PM2 (process manager)
- cloudflared v2024+ (tunnel daemon)
- Cloudflare Free (proxy + DNS + SSL)
- Namecheap (domain registrar)
- Neon.tech (PostgreSQL cloud)
- GitHub (git repozitorij)

16. LOKALNI RAZVOJ

POKRETANJE

```
# Oba servera odjednom (iz root-a):
npm run dev

# Ili posebno:
cd backend  && npm start     # port 3001
cd frontend && npm run dev   # port 5173
```

BACKEND/.ENV (LOKALNO)

```
DATABASE_URL=postgres://...neon.tech/...
JWT_SECRET=tajni_kljuc_za_lokalno
NODE_ENV=development
ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:5173
PORT=3001
```

STRUKTURA REPOZITORIJUMA:

```
qa-daily-log/
├── backend/
│   ├── server.js              ← Express (servira i frontend dist/)
│   ├── db.js                  ← PostgreSQL pool + migracije
│   ├── middleware/
│   │   └── auth.js            ← JWT + requireManager
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.js, entries.js, stats.js, users.js
│   └── tests/
│       ├── auth.utils.test.js
│       └── entries.utils.test.js
├── frontend/
│   └── src/
│       ├── App.jsx             ← root, tabovi, easter eggs, lang switcher
│       ├── store.js            ← Zustand state
│       ├── api.js              ← fetch wrapper
│       ├── constants.js        ← kategorije, akcije, statusi, projekti
│       ├── validate.js         ← validacija unosa
│       ├── i18n.js             ← i18next config (SR/EN)
│       ├── locales/sr.json, en.json
│       ├── sopranos-quotes.js, stranger-things-quotes.js, taxidriver-quotes.js
│       └── components/
│           ├── AuthPage, AddEntry, DailyLog, PeriodView
│           ├── Statistics, ProjectsView, TeamReport
│           ├── UsersPanel, WeeklyReport, EditModal
│           ├── Avatar, Toast, QuoteToast, ErrorBoundary
│           ├── DjokovicWink, FishAnimation, SkierAnimation
│           └── ConfirmDialog
├── tests/e2e/
│   ├── auth.spec.ts           ← auth E2E testovi
│   ├── navigation.spec.ts     ← navigacija E2E testovi
│   └── i18n.spec.ts           ← internacionalizacija E2E testovi
├── playwright.config.ts
└── package.json               ← "dev": concurrently oba servera
```

17. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	PROVERI	REŠENJE
App nedostupna	`pm2 status` na Pi	`pm2 restart qa-backend`
App nedostupna	`systemctl status cloudflared`	`sudo systemctl restart cloudflared`
Stara verzija prikazana	Je li rebuild pokrenut?	`cd frontend && npm run build`
DB greška pri pokretanju	Neon konzola — status baze	Proveri `DATABASE_URL` u `.env`
Login ne radi (401)	`pm2 logs qa-backend`	Proveri `JWT_SECRET` u `.env`
CORS greška u browseru	Network tab u DevTools	Proveri `ALLOWED_ORIGIN` u `.env`
Pi reboot — app ne radi	`pm2 status`, `systemctl status cloudflared`	PM2 i cloudflared su na auto-start (systemd). Ako ne rade: `pm2 resurrect`

ŽIVI LOGOVI NA PI:

```
pm2 logs qa-backend                    # backend logovi (živo)
pm2 monit                              # PM2 monitor (CPU, RAM, restarts)
sudo journalctl -u cloudflared -f      # Tunnel logovi
```


Bosko Sretenovic © 2026